

Universidad de Oriente/Núcleo Sucre — Física para
Bioanalistas

Informe de Evaluación Preliminar

mariana rojas 33386743

Datos del informe

Estudiante: mariana rojas 33386743 Fecha: 2026-06-26
Archivo PDF: mariana_rojas_33386743.pdf Páginas: 5

Puntaje sugerido

10.0/10

Nivel de desempeño: Excelente

Resumen general

El estudiante demuestra un dominio excepcional de los principios de la física de fluidos aplicados al bioanálisis. Todas las preguntas fueron resueltas de manera correcta, mostrando una comprensión profunda de los conceptos, una aplicación precisa de las fórmulas y cálculos exactos. La organización y claridad de las respuestas son excelentes.

Fortalezas

- Excelente comprensión conceptual de la hidrostática, el principio de Arquímedes, la ecuación de continuidad, la ecuación de Bernoulli y la ley de Poiseuille.
- Habilidad destacada para aplicar las fórmulas correctas en cada contexto.
- Precisión en los cálculos numéricos y manejo adecuado de la notación científica.
- Correcta conversión y uso de unidades del Sistema Internacional.
- Capacidad para interpretar los resultados y extraer conclusiones relevantes (ej. disminución porcentual del flujo).
- Presentación clara y organizada del desarrollo de cada problema.

Áreas de mejora

- No se identifican áreas de mejora significativas en esta evaluación. El desempeño es sobresaliente.

Observaciones por pregunta

Pregunta	Puntaje	Evaluación	Errores detectados
Pregunta 1: Presión Hidrostática y Venosa	2.0/2.0	La respuesta es completamente correcta. El estudiante identificó la fórmula adecuada, sustituyó los valores correctamente y obtuvo el resultado exacto, incluyendo la conversión a centímetros y la interpretación del resultado.	—
Pregunta 2: Principio de Arquímedes	2.0/2.0	La resolución es impecable. Se calculó correctamente la fuerza de empuje, el volumen del tejido y su densidad, siguiendo todos los pasos lógicos y matemáticos.	—

Pregunta	Puntaje	Evaluación	Errores detectados
Pregunta 3: Hemodinámica (Continuidad y Bernoulli)	2.0/2.0	La respuesta es totalmente correcta. El estudiante aplicó correctamente la ecuación de continuidad para hallar la velocidad en la sección estrecha y luego la ecuación de Bernoulli para calcular la diferencia de presión. Todos los cálculos son precisos.	—
Pregunta 4: Ley de Poiseuille (Análisis Proporcional)	2.0/2.0	Excelente aplicación del análisis proporcional de la Ley de Poiseuille. El estudiante identificó correctamente la relación $Q \propto r^4$ y calculó la disminución porcentual del flujo de manera precisa.	—
Pregunta 5: Flujo Viscoso y Resistencia	2.0/2.0	La resolución es perfecta. Se extrajeron los datos, se convirtió el diámetro a radio correctamente, se aplicó la Ley de Poiseuille despejando la diferencia de presión y se realizaron los cálculos con exactitud.	—

Análisis de errores

Errores conceptuales

Ninguno identificado.

Errores procedimentales

Ninguno identificado.

Retroalimentación para el estudiante

Dirigido a: mariana rojas 33386743

¡Felicidades por tu excelente desempeño en este examen! Has demostrado una comprensión profunda y una habilidad excepcional para aplicar los principios de la física de fluidos. Continúa practicando y manteniendo este nivel de rigor en tus estudios. Tu claridad y organización son un gran activo.

Nota para el profesor

Observaciones para revisión manual

El estudiante ha resuelto todas las preguntas de manera impecable. No se encontraron errores conceptuales ni procedimentales significativos. El desempeño es sobresaliente y merece la máxima calificación.

Informe generado automáticamente por el sistema de evaluación con IA (gemini-2.5-flash) y soporte LaTeX.
Este documento es una evaluación **preliminar** para ser revisado por el profesor antes de ser entregado al estudiante.

Generado el 2026-06-26 • BIOANALISIS Sistema Académico de Evaluación.